摘要：

苹果研究团队开源人形机器人控制系统HALO，并在宇树G1上完成真实环境测试。该系统调用阿里千问模型，采用三层架构实现从指令理解到全身动作控制，在6个陌生环境中的单项任务平均成功率达91%。

苹果研究团队披露机器人“大脑”研究进展。

当地时间11月4日，苹果研究团队在预印本平台arXiv提交论文《Perceptive Humanoid Motion from Simulation》，披露了人形机器人自主控制系统HALO。**研究团队将该系统部署在宇树科技的G1人形机器人上进行验证，让机器人将在仿真环境中学到的动作，带到陌生的现实房间中执行。**

研究团队还公开了数据生成、模型训练和部署代码，涵盖动作生成、动作跟踪、任务编排以及仿真和真实机器人运行等环节。



搭载HALO系统的宇树G1机器人在不同真实环境中演示钻过桌底、坐上沙发和推箱子等任务。
图片来源：HALO研究团队

**项目页面展示了机器人听从指令推箱子、跟随人、坐上椅子，以及侧身穿过半开的门、俯身或爬行穿过桌底等动作。这些任务需要机器人理解周围环境，并根据空间条件调整身体姿态。**

执行任务时，HALO由三个层级协同控制。最上层是基于视觉语言模型（VLM）的任务编排模块，**默认采用千问Qwen3.6-35B-A3B**，在机器人搭载的Mac mini上本地运行，与动作生成器共用模型服务引擎，无需联网即可工作。系统也可选择通过API调用云端模型，以获得更强的推理和规划能力。

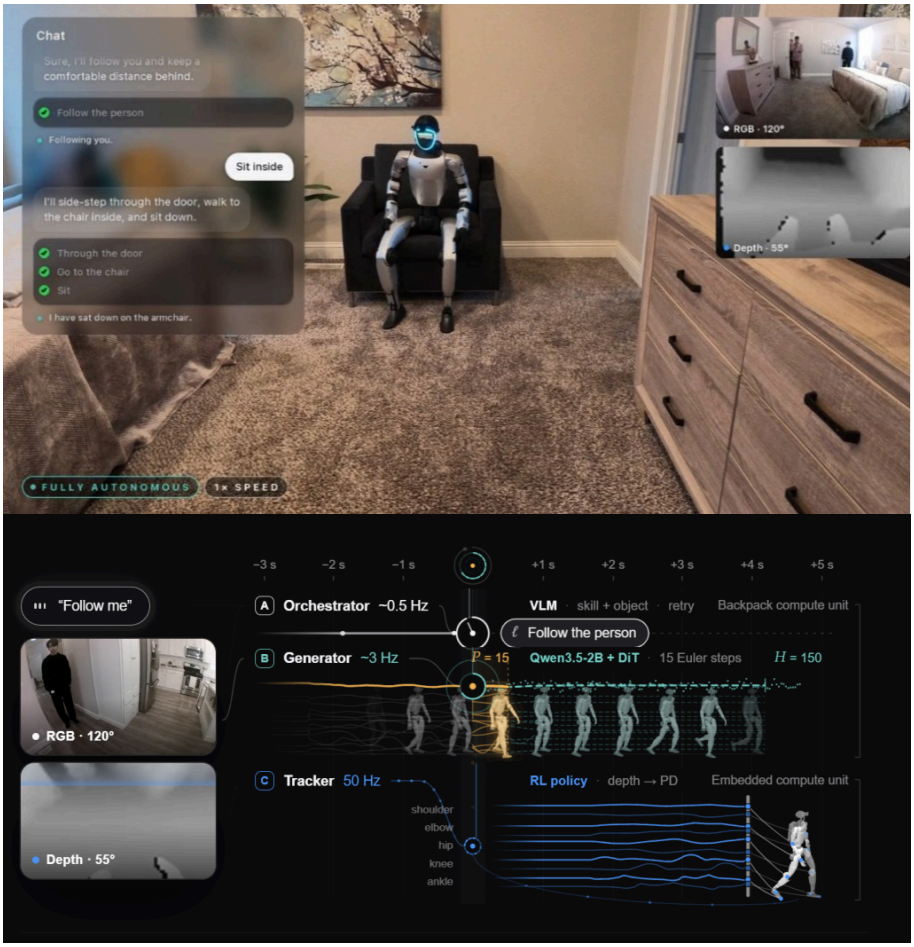
这一层需要处理指令中的模糊信息，并根据环境安排动作。例如，“坐下”没有明确指定目标，需要机器人从眼前场景中判断坐在哪里；“坐到椅子上”在路径畅通时可以直接执行，但如果有桌子挡路，就需要拆成俯身通过、接近椅子、坐下等连续子任务。任务编排模块通过机器人视角的视频持续观察环境，判断当前动作是否成功，并据此推进计划或重试，每次向动作生成器下达一个明确的子任务。

中间的动作生成层采用另一款千问模型Qwen3.5-2B。研究团队将其作为参数冻结的编码器，与负责生成动作的DiT解码器配合，根据机器人看到的画面和当前子任务，规划未来约5秒的全身

动作。这一层每秒重新规划约3次，使动作计划能够随环境变化持续更新。

底层则是经强化学习、策略蒸馏等步骤训练的动作跟踪器，以每秒50次的频率运行，结合深度图像和机器人自身状态，将动作计划转化为关节控制指令。

三个层级分别承担任务安排、动作规划和身体控制，协同完成从理解指令到执行动作的过程。



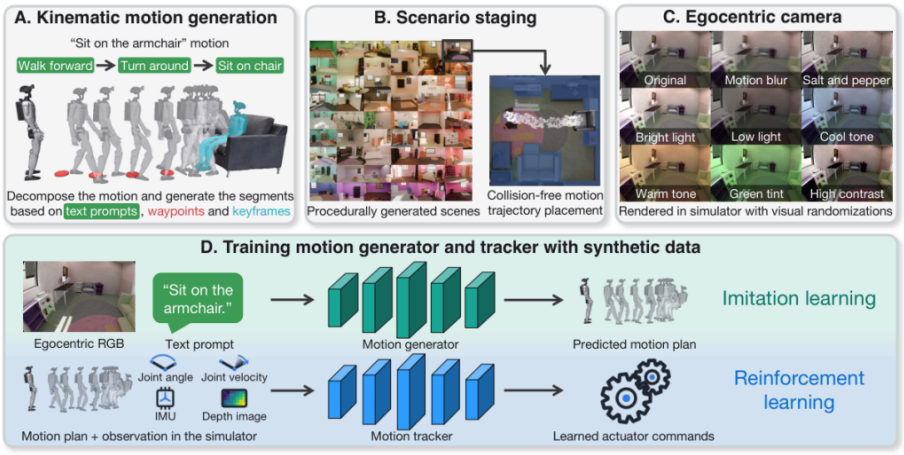

HALO的三层控制架构：视觉语言模型负责任务编排，作生成模块规划全身动作，经强化学习训练的动作跟踪器执行关节控制。图片来源：HALO项目页面截图拼接

据论文披露，研究团队在6个未预先扫描或建图的真实环境中开展360次单项任务测试，平均成功率为91%。另在一个真实环境中，对3种组合任务分别开展10次测试，平均成功率为70%。其中，“俯身通过障碍—走向目标—推箱子”这一组合的成功率为50%。

机器人如何获得完成这些任务所需的数据，是这项研究关注的问题。研究团队在1000个程序生成的模拟家庭环境中，合成了约300小时的主要训练数据，将机器人“看到什么”“接到什么指令”和“如何运动”配对起来。

具体而言，系统先生成动作，再将动作放进虚拟房间，最后从机器人的视角生成画面。项目页面以“坐到扶手椅上”为例，将其拆成向前走、转身和坐下等片段，由动作生成模型根据文字提示、路径点和关键姿态生成动作序列，再通过几何检查筛选动作，减少脚部滑动、身体穿入地面等问题。

随后，系统将动作安排到程序生成的房间中，检查机器人与家具的位置关系，寻找没有碰撞的摆放方案，再利用仿真工具渲染机器人执行动作时看到的画面。训练中还会改变光照、色调、画面模糊程度等条件，使视觉输入更加多样。这样，同一套流程就能生成包含指令、视觉画面和全身动作的配套数据。




HALO的合成数据生成与训练流程：先生成动作轨迹，将其放入虚拟场景，再渲染机器人视角的画面，形成配套训练数据，用于训练动作生成器和动作跟踪器。图片来源：HALO论文

据介绍，研究团队使用250张英伟达H100 GPU，耗时约48小时合成主要训练数据。动作生成器通过模仿学习训练，使用64张B200；动作跟踪器经强化学习、策略蒸馏等步骤训练，使用4张H100。

需要指出的是，仿真生成数据并未完全摆脱人工参与。团队表示，新增物理任务仍需人工编写提示词、设计动作关键帧，部分动作还使用了人类视频或动捕素材。

研究团队同时指出，目前机器人主要依赖视觉感知，难以直接感知接触情况；当物体离开相机视野或被遮挡时，涉及较多接触的任务表现会下降。加入触觉感知，是后续改进方向之一。

本文来源：澎湃新闻

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领
* 体验资格每人限申领一次
VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲
扫码
免费领取

限免

161
收藏
分享到:

写评论
请发表您的评论
表情
图片
发布评论

1 条评论

Hardy
38分钟前 中国天津

利好宇树👍

0 回复